

Aluno: Eric Naoki Sugauara Kamakawa

RA: a2669471

Especificação de Requisitos — App de Estacionamento no Campus

Atividade em Sala — Do Cliente para Requisitos Estruturados

0. Plano

Necessidades que serão transformadas em requisitos

1. Permitir que os alunos saibam onde existem vagas disponíveis, principalmente durante o horário de pico da manhã.
2. Disponibilizar as informações sobre as vagas em tempo real.
3. Ajudar a evitar que alunos estacionem em vagas reservadas para funcionários, principalmente próximas à biblioteca.
4. Tornar o aplicativo simples e rápido de utilizar, evitando que o aluno precise fazer login repetidamente.
5. Fazer com que o aplicativo funcione em Android e iPhone.
6. Considerar o impacto de uma conexão Wi-Fi instável nos estacionamentos.

Necessidades deixadas de fora

A identificação de veículos não autorizados não foi transformada em requisito nesta rodada. Embora a equipe de segurança tenha mencionado essa necessidade, o próprio cliente afirmou que isso poderia estar fora do escopo por enquanto. Portanto, a questão foi mantida como uma pergunta para o cliente.

Também não foi definido como as informações sobre as vagas serão obtidas. O cliente mencionou sensores e reportes manuais como possibilidades, mas afirmou não ter certeza sobre qual alternativa utilizar. Por isso, o mecanismo de captação não foi assumido nesta especificação.

Tempo destinado a cada parte

Plano: 5 minutos · Extração das necessidades: 5 minutos · Redação dos requisitos: 15 minutos · Critérios de aceitação: 20 minutos · Rastreo e perguntas ao cliente: 10 minutos · Autoavaliação: 5 minutos.

Uso de IA

A IA foi utilizada como apoio para organizar as informações do e-mail e estruturar os requisitos, critérios de aceitação e rastreabilidade. A revisão humana foi necessária principalmente para evitar que detalhes não informados pelo cliente fossem transformados em decisões do sistema.

1. Necessidades e Restrições Brutas

N1 — Disponibilidade de vagas

Os alunos têm dificuldade para saber onde existem vagas disponíveis, principalmente durante o horário de pico da manhã.

Trecho relacionado: “é muito difícil saber onde há vagas disponíveis, principalmente durante o horário de pico da manhã”.

N2 — Informações em tempo real

Existe interesse em um aplicativo que mostre as vagas disponíveis em tempo real, mas o mecanismo para obter essas informações ainda não foi definido.

Trecho relacionado: “seria ótimo se houvesse um aplicativo que mostrasse as vagas disponíveis em tempo real”.

N3 — Veículos não autorizados

A equipe de segurança gostaria de uma solução para identificar veículos não autorizados, mas o próprio cliente considera que isso pode estar fora do escopo neste momento.

Trecho relacionado: “gostaria de algo que ajudasse a identificar veículos não autorizados, mas isso pode estar fora do escopo por enquanto”.

N4 — Vagas reservadas

Alunos ocupam algumas vagas reservadas para funcionários, principalmente nas proximidades da biblioteca, e o cliente gostaria que o sistema ajudasse a evitar essa situação.

Trecho relacionado: “os alunos às vezes estacionam em vagas reservadas para funcionários, principalmente perto da biblioteca”.

N5 — Simplicidade e rapidez

O aplicativo deve ser simples de usar, abrir rapidamente e não exigir que o aluno faça login toda vez que utilizar o sistema.

Trecho relacionado: “o aplicativo não deve ser complicado. Os alunos não o usarão se demorar muito para abrir ou se tiverem que fazer login toda vez”.

N6 — Plataformas

O aplicativo deve funcionar tanto em Android quanto em iPhone.

Trecho relacionado: “o ideal seria que funcionasse tanto em Android quanto em iPhone”.

N7 — Conexão

A qualidade do Wi-Fi nos estacionamentos pode ser ruim e isso pode afetar o funcionamento do aplicativo.

Trecho relacionado: “às vezes o Wi-Fi nos estacionamentos não é muito bom, então isso pode afetar as coisas”.

2. Requisitos

RF01 — Visualização das vagas disponíveis

Tipo: Funcional

História de usuário:

Como aluno, quero visualizar as vagas disponíveis no estacionamento em tempo real, para conseguir saber onde há possibilidade de estacionar, principalmente durante o horário de pico da manhã.

Critérios de aceitação

1. **Dado** que existam vagas disponíveis, **quando** o aluno consultar o estacionamento no aplicativo, **então** o sistema deverá apresentar quais vagas estão disponíveis.
2. **Dado** que o status das vagas seja atualizado, **quando** o aluno realizar uma nova consulta, **então** o aplicativo deverá apresentar o status atualizado das vagas.
3. **Dado** que não existam vagas disponíveis, **quando** o aluno consultar o estacionamento, **então** o aplicativo deverá informar que não há vagas disponíveis.

Rastreio

Este requisito foi baseado nos trechos: “é muito difícil saber onde há vagas disponíveis, principalmente durante o horário de pico da manhã” e “seria ótimo se houvesse um aplicativo que mostrasse as vagas disponíveis em tempo real”.

Observação: o mecanismo utilizado para obter o status das vagas não foi definido, pois o cliente mencionou sensores e reportes manuais como possibilidades, mas não escolheu uma alternativa.

RF02 — Simplicidade e rapidez de utilização

Tipo: Não funcional — Usabilidade

História de usuário:

Como aluno, quero que o aplicativo seja simples e rápido de abrir, sem precisar fazer login toda vez que utilizá-lo, para que seu uso seja prático no dia a dia.

CrITÉrios de aceitação

1. **Dado** que o aluno abra o aplicativo, **quando** a tela principal for carregada, **então** o sistema não deverá exigir que o aluno realize um novo login a cada abertura.
2. **Dado** que o aluno já tenha utilizado o aplicativo anteriormente, **quando** ele voltar a utilizá-lo, **então** o sistema deverá evitar uma nova solicitação de login, conforme a forma de autenticação definida para o aplicativo.
3. **Dado** que o aluno abra o aplicativo, **quando** o sistema estiver funcionando normalmente, **então** a tela principal deverá ser apresentada sem uma espera que impeça seu uso prático.

Rastreio

Este requisito foi baseado no trecho: “o aplicativo não deve ser complicado. Os alunos não o usarão se demorar muito para abrir ou se tiverem que fazer login toda vez”.

Observação: o cliente não informou um tempo máximo para a abertura do aplicativo. Portanto, esse valor deverá ser definido posteriormente.

RF03 — Identificação das vagas reservadas

Tipo: Funcional

História de usuário:

Como aluno, quero saber quais vagas são reservadas para funcionários, principalmente próximas à biblioteca, para evitar estacionar em uma vaga que não é destinada aos alunos.

Critérios de aceitação

1. **Dado** que existam vagas reservadas para funcionários, **quando** o aluno consultar as vagas pelo aplicativo, **então** essas vagas deverão estar identificadas como reservadas.
2. **Dado** que uma vaga esteja identificada como reservada, **quando** o aluno visualizar as informações dessa vaga, **então** o aplicativo deverá deixar claro que ela não é uma vaga comum para alunos.
3. **Dado** que o aluno esteja consultando as vagas próximas à biblioteca, **quando** houver vagas reservadas nessa região, **então** elas deverão continuar identificadas como reservadas na consulta.

Rastreio

Este requisito foi baseado no trecho: “os alunos às vezes estacionam em vagas reservadas para funcionários, principalmente perto da biblioteca. Se o sistema pudesse ajudar a evitar isso, seria muito útil”.

Observação: o cliente não definiu exatamente como o sistema deverá impedir ou evitar o estacionamento nessas vagas. Por isso, não foi assumido bloqueio, notificação à segurança ou qualquer outro mecanismo específico.

RF04 — Compatibilidade com diferentes plataformas

Tipo: Não funcional — Compatibilidade/Portabilidade

História de usuário:

Como aluno, quero utilizar o aplicativo tanto em Android quanto em iPhone, para poder acessar o sistema independentemente do aparelho que utilizo.

Critérios de aceitação

1. **Dado** que o aluno utilize um dispositivo Android, **quando** acessar o aplicativo, **então** deverá conseguir utilizar suas funcionalidades normalmente.
2. **Dado** que o aluno utilize um iPhone, **quando** acessar o aplicativo, **então** deverá conseguir utilizar suas funcionalidades normalmente.
3. **Dado** que o aplicativo seja disponibilizado para os alunos, **quando** eles utilizarem qualquer uma das duas plataformas mencionadas pelo cliente, **então** deverão conseguir acessar o sistema.

Rastreio

Este requisito foi baseado no trecho: “o ideal seria que funcionasse tanto em Android quanto em iPhone, já que os alunos usam ambos”.

RF05 — Funcionamento diante de Wi-Fi instável

Tipo: Não funcional — Confiabilidade

História de usuário:

Como aluno, quero que o aplicativo lide adequadamente com uma conexão Wi-Fi instável nos estacionamentos, para que problemas de conexão não prejudiquem desnecessariamente sua utilização.

Critérios de aceitação

1. **Dado** que o Wi-Fi do estacionamento esteja instável, **quando** o aluno utilizar o aplicativo, **então** o sistema deverá lidar com a situação sem apresentar um comportamento que impeça seu uso.
2. **Dado** que ocorra uma falha de conexão durante a utilização do aplicativo, **quando** o sistema detectar a falha, **então** deverá informar ao aluno que existe um problema de conexão.
3. **Dado** que a conexão seja restabelecida, **quando** o aplicativo voltar a ter acesso à rede, **então** deverá ser possível continuar utilizando o sistema normalmente.

Rastreio

Este requisito foi baseado no trecho: “às vezes o Wi-Fi nos estacionamentos não é muito bom, então isso pode afetar as coisas”.

Observação: o e-mail não define como o aplicativo deverá funcionar offline ou quais informações deverão ser armazenadas localmente. Essas decisões não foram assumidas nesta especificação.

3. Ambiguidades, Omissões e Conflitos — Perguntas ao Cliente

1. Como o status das vagas será obtido?

O cliente menciona sensores e reportes manuais, mas não escolhe uma alternativa.

Pergunta: vocês preferem utilizar sensores automáticos, reportes feitos pelos alunos ou uma combinação das duas opções? Existe alguma restrição de orçamento ou prazo para essa escolha?

2. Quanto tempo o aplicativo pode levar para abrir?

O cliente afirma que o aplicativo não pode demorar muito para abrir, mas não estabelece um valor.

Pergunta: qual seria o tempo máximo aceitável para a abertura do aplicativo?

3. Como o sistema deve evitar o uso das vagas reservadas?

O cliente diz que o sistema deve ajudar a evitar que alunos estacionem nessas vagas, mas não define como.

Pergunta: vocês querem apenas identificar e avisar que a vaga é reservada, impedir alguma ação no aplicativo ou também enviar uma notificação para a equipe de segurança?

4. A identificação de veículos não autorizados fará parte do projeto?

A equipe de segurança demonstrou interesse, mas o próprio cliente indicou que isso pode estar fora do escopo.

Pergunta: a identificação de veículos não autorizados deverá fazer parte da primeira versão do aplicativo ou ficará fora do escopo por enquanto?

5. É necessário fazer cadastro ou login?

O cliente afirma que não quer que o aluno tenha que fazer login toda vez, mas não esclarece se haverá uma conta obrigatória.

Pergunta: o aplicativo exigirá cadastro/login na primeira utilização ou poderá ser utilizado sem uma conta?

4. Conferência de Consistência

A especificação foi revisada de ponta a ponta para verificar se os requisitos são compatíveis entre si e se os critérios de aceitação não dependem de decisões que o cliente ainda não tomou.

Não foram identificadas contradições entre os requisitos RF01 a RF05.

As principais informações que não estavam definidas no e-mail foram mantidas como perguntas ao cliente, principalmente:

- o mecanismo de identificação das vagas;
- o tempo máximo aceitável para abertura do aplicativo;
- a forma de evitar o uso das vagas reservadas;
- a necessidade de cadastro/login;
- a inclusão ou não da identificação de veículos não autorizados.

Também foi evitada a definição de uma solução técnica específica para o problema do Wi-Fi, já que o cliente apenas informou que a conexão pode ser instável.

A identificação de veículos não autorizados não foi transformada em requisito porque o próprio cliente indicou que esse item poderia estar fora do escopo.

5. Autoavaliação

Critérios atingidos

1. Foram definidos 5 requisitos, todos identificados e escritos no formato de história de usuário.
2. Foram incluídos requisitos não funcionais relacionados às restrições mencionadas pelo cliente, como simplicidade, compatibilidade e conexão.
3. Cada requisito possui três critérios de aceitação utilizando a estrutura Dado/Quando/Então.
4. Todos os requisitos possuem rastreabilidade ao trecho do e-mail que deu origem à necessidade.
5. Foram identificadas cinco ambiguidades ou informações que precisam ser confirmadas com o cliente, acompanhadas das respectivas perguntas.
6. A especificação foi revisada de ponta a ponta para evitar contradições e, principalmente, para não transformar decisões ainda não tomadas pelo cliente em requisitos ou decisões técnicas.

Requisito que deu mais trabalho

O requisito RF03, relacionado às vagas reservadas para funcionários, foi o que apresentou maior dificuldade. O cliente afirma que gostaria que o sistema ajudasse a evitar que alunos utilizem essas vagas, mas não explica exatamente como isso deveria acontecer.

Para não inventar uma solução, o requisito foi mantido em um nível mais geral, identificando as vagas reservadas e deixando para uma conversa posterior com o cliente a definição sobre bloquear a ação, apenas exibir um aviso ou envolver a equipe de segurança.

Uso de IA

A IA ajudou principalmente na organização das necessidades extraídas do e-mail e na estruturação dos requisitos e critérios de aceitação.

Por outro lado, foi necessário revisar as sugestões da IA porque ela pode preencher automaticamente informações que parecem razoáveis, mas que não foram fornecidas pelo cliente. Por exemplo, definir um mecanismo específico para coleta das vagas, criar uma estrutura de administradores ou assumir um sistema de armazenamento das últimas informações.

